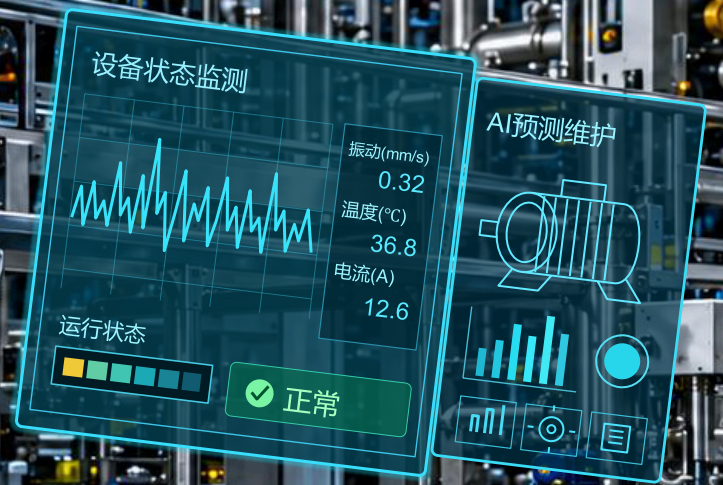
AI赋能食品机械

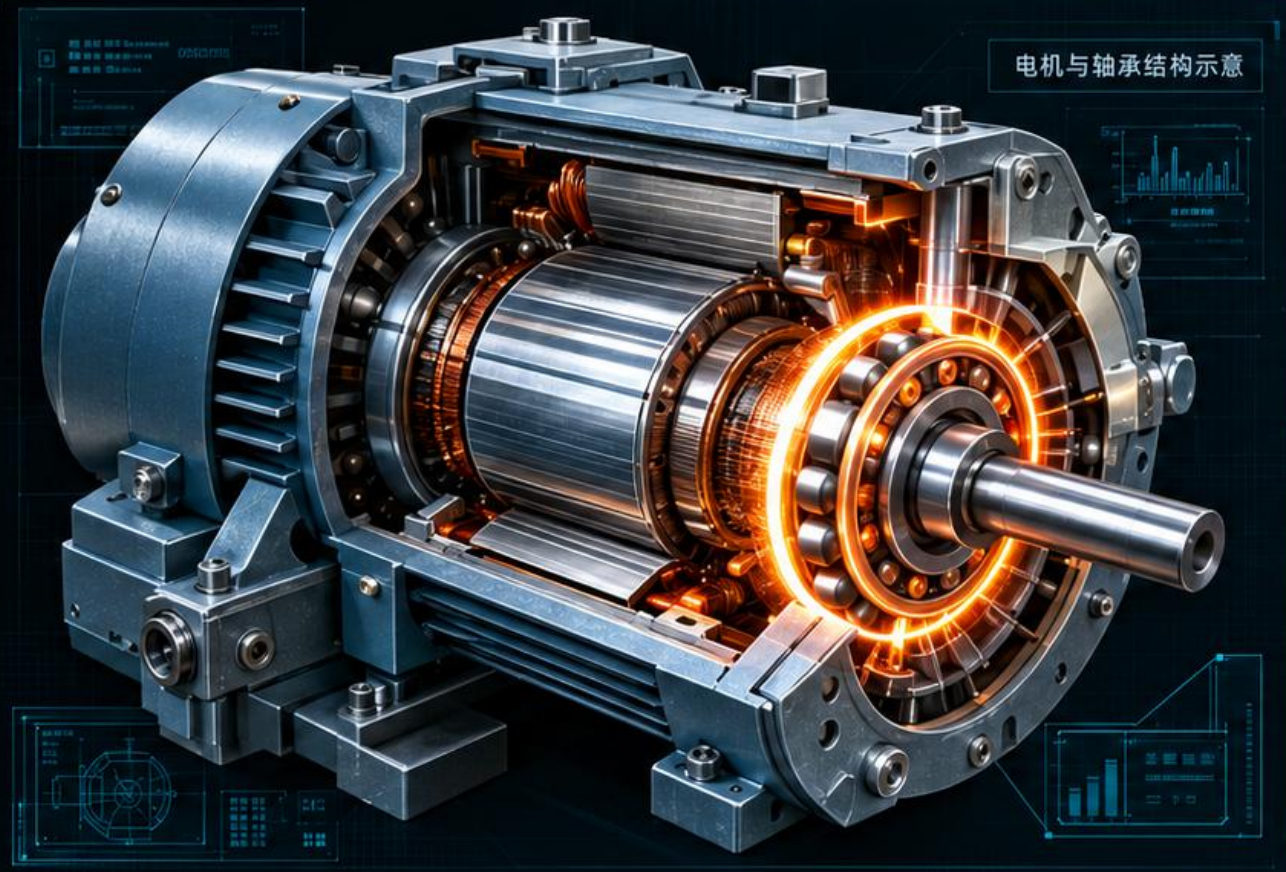
预测性维护与智慧工厂案例分析

智能感知 · 数据分析 · 预测维护 · 智慧工厂

汇报人：李语薰



食品机械的停机之痛



40%-50%

轴承故障占电机故障比例

原料报废
浪费原料与能源

交期延误
影响生产计划

食品安全风险
影响产品质量

事后维修 故障发生 → 紧急停机 → 抢修

计划维修 提前发现 → 计划停机 → 维修

来源：知网·电机振动分析 | wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/HUJX202533028.html

从坏了再修到预测性维护

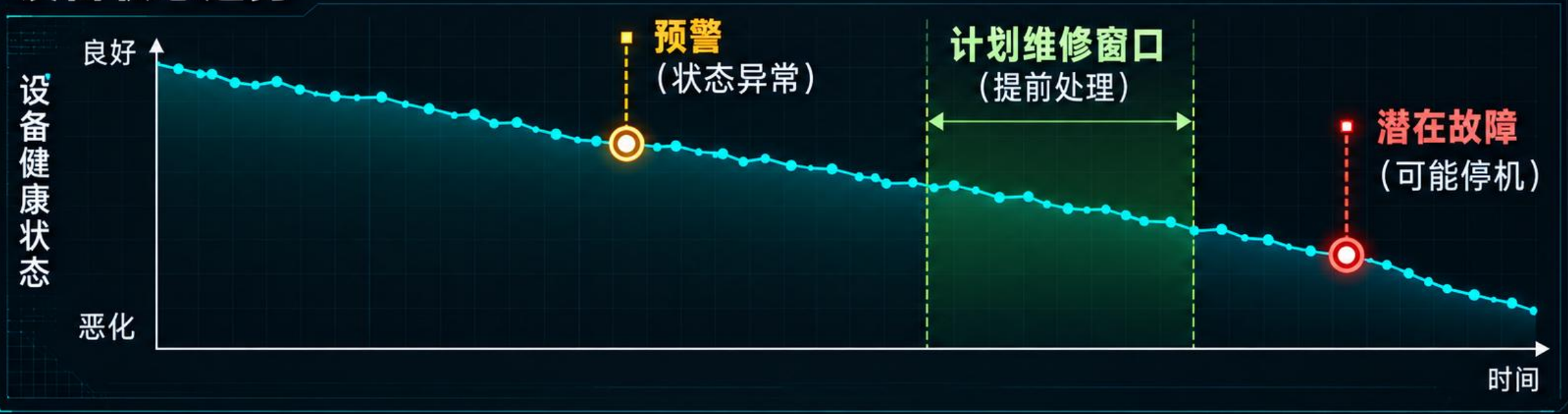
概念示意

事后维护
（坏了再修）

预防维护
（定期维护）

预测性维护
（基于状态的维护）

设备状态趋势



概念示意｜参考：ABB《乳品生产》手册（2023）｜new.abb.com · Dairy Production

一条从传感到决策的链路

技术原理示意

① 感知（数据采集）

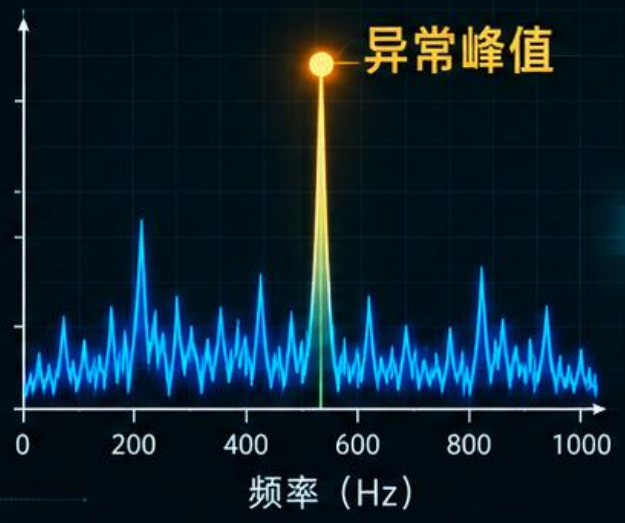


② 传输（IIoT）



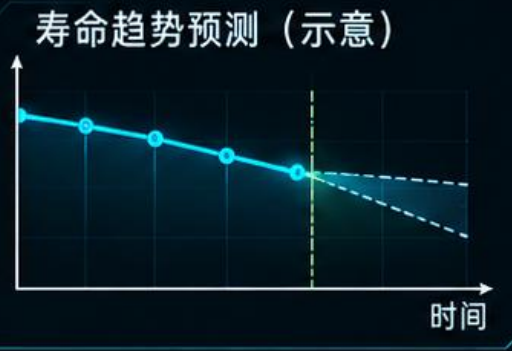
工业网关
（工业物联网）

③ 分析（AI）



结合转速与轴承参数识别特征频率

④ 决策（维护执行）



生成维护工单
安排计划检修

技术参考：Siemens · Sachsenmilch / Senseye案例（HQDIPR202505137164EN.pdf）
ABB《乳品生产》手册（2023） | new.abb.com · Dairy Production | 技术链路为示意

AI如何落到生产设备上

生产线设备示意



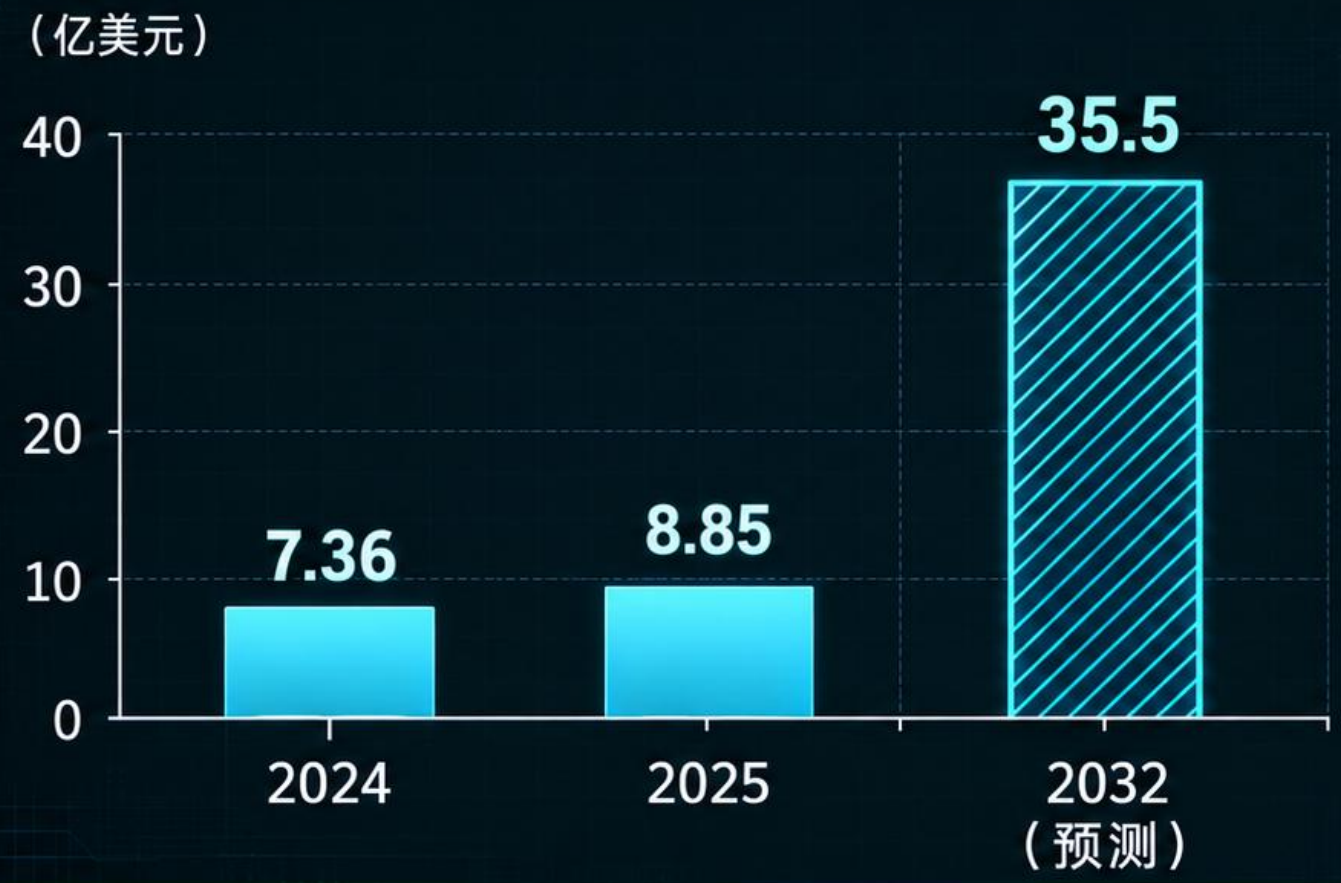
序号	生产设备	典型故障	监测手段
①	搅拌机	轴承磨损、联轴器不对中	振动 + 电流
②	泵	气蚀、叶轮磨损	振动 + 压力
③	离心机	动平衡、轴承故障	振动监测
④	灌装机	高速部件磨损	振动 + 视觉
⑤	杀菌设备	温度场异常	温度 + 热成像

设备映射据课程内容整理｜监测技术参考：ABB《乳品生产》（2023）· new.abb.com

食品饮料预测性维护市场

原稿数据 · 待核验

全球食品饮料预测性维护市场规模



21.7%

CAGR 2025 – 2032

来源：ResearchAndMarkets · Predictive Maintenance for Food & Beverage Market（报告6090252）
researchandmarkets.com/reports/6090252 · Global Forecast 2025–2032 ｜年份间隔不等；2032年为预测

西门子 × Sachsenmilch乳品厂

设备示意



从监测到避免停产的实施流程

部署监测 → 发现异常 → 计划更换 → 避免停产

成功避免停机损失

六位数欧元

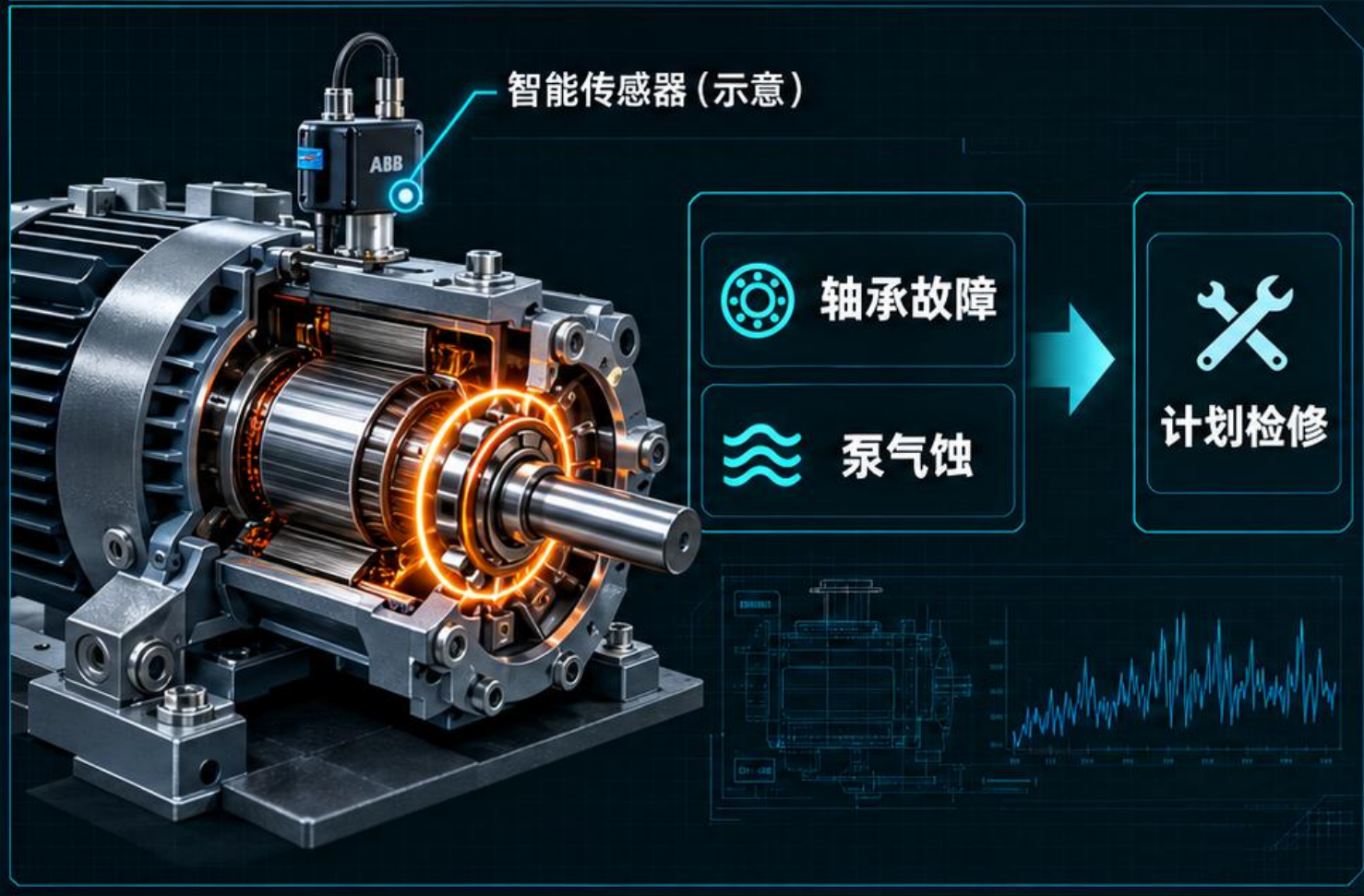
原稿案例表述 · 待核验

Senseye监测设备状态，在计划停机时更换异常泵

来源：Siemens 官方 Sachsenmilch乳品厂 / Senseye案例（2025）
assets.new.siemens.com · HQDIPR202505137164EN.pdf

ABB × Absolut 与国内智慧工厂

① ABB × Absolut（伏特加生产）



来源：ABB官网 · Smart sensors taste success（Absolut案例）
new.abb.com/motors-generators/case-studies

② 伊利 | 智慧工厂背景



100%
关键设备联网率
（待核验）

11包/秒
灌装速度
（待核验）

来源：内蒙古商务厅 · 伊利智慧健康谷（2025-09-19）
swt.nmg.gov.cn · 新闻2792889（点击访问）

价值与挑战

跨行业参考 · 待核验

显著的应用价值（不同领域案例）

55%

SLB 案例

停机减少

43%

钢铁行业案例

停机减少

面临的主要挑战

故障样本少

→ 模型训练受限

探索性解决方案（需验证适用性）

- 合成数据
- 数字孪生
- 联邦学习

来源：Dataiku · SLB案例 | dataiku.com/blog/slb ；工控网《千亿预测性维护市场》info.gongkong.com/Article/202607/1332.html | 跨行业效果不等同于食品行业收益

从被动抢修到提前干预



设备运行

食品机械生产设备



数据分析

多源数据实时监测



提前预警

识别潜在风险



计划维护

在最佳时间维修

技术

振动监测 + AI 分析

市场

食品饮料细分市场持续增长

价值

减少停机，支持计划检修

综合参考：Siemens · Sachsenmilch | ABB · Absolut | ResearchAndMarkets · 报告6090252

数据与图片来源

技术与故障数据

- IEEE / EPRI | 电机故障与轴承统计
- Siemens Senseye | 工业AI 与状态监测

市场研究

- ResearchAndMarkets | 食品饮料预测性维护市场
- S&P Global 451 Research | 工业物联网与维护

官方案例与国内工厂

- Siemens | Sachsenmilch乳品厂案例
- ABB Ability | Absolut案例
- 内蒙古商务厅 | 伊利智慧工厂

方法与价值参考

- Dataiku / SLB | 预测性维护案例
- Deloitte | 维护运营与行业研究

谢谢聆听 · 欢迎提问

资料链接：ResearchAndMarkets · Siemens · ABB
Dataiku / SLB | 设备画面为AI概念示意